

宽带双模通信模块（通感一体物联版）测试命令定义

1 测试帧

1.1 测试 ID

描述测试的功能码，定义如表 1 所示。

表 1 测试帧 ID

信息元素 ID 取值	说明
0x00	进入回环测试模式
0x01	进入透明转发模式
0x02	频段切换命令
0x03	1.0 测试
0x04	2.0 测试
0x05~0xFF	保留

1.2 下行帧

下行帧为被检模块（CCO 或 STA 设备）接收到的数据帧。被检模块上电后工作在掉电前的频段，若在 25 秒内收到 SNID 为 0 的测试命令帧，则进入测试模式，并至少保持 10 分钟；10 分钟到期后，自动退出“测试模式”，进入正常工作模式；设备在上电 25 秒之后才接收到第 1 帧“测试模式”报文，不做任何处理和响应。

1.3 回环测试模式（信息元素 ID=0x00）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 2 所示。

表 2 回环测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入回环测试模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带 Payload 的 MPDU 帧（Beacon 和 SOF），需要按照以下要求进行处理后应答：

- a) 将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据；
- a) 其他控制部分不取反。

1.4 透明转发模式（信息元素 ID=0x01）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 3 所示。

表 3 透明转发测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入透明转发模式后,将频段自动切换到设置的频段上,对于接收到的携带 Payload 的 MSDU(SOF),直接转发 MSDU 帧载荷到设备的业务串口中; 字节传输按异步方式进行, 通信速率: CCO 为 9600bps, 单相、三相、II 采 STA 为 2400bps, I 采 STA 为 9600bps; 字节包含 8 个数据位、1 个起始位“0”、1 个偶校验位 P 和 1 个停止位“1”。

1.5 切换频段命令（信息元素 ID=0x02）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 4 所示。

表 4 频段切换命令报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 5.7.5 通信频段。

STA 设备收到此帧后，将频段自动切换到设置的通信频段。

1.6 PLC2.0 测试（信息元素 ID=0x04）

2.0测试帧结构如表 5，由扩展ID两个字节和N个字节的数据域部分。

表 5 频段切换命令报文格式

字节	字段	值
0~1	扩展ID	0x0001~0xFFFF
2~0xFFFF	数据域	

为方便接口设置，现将2.0的测试模式和扩展ID组合起来，重新定义SPLC测试模式，设置接口和相关参数设置见网络层对外接口文档，应用层到网络层的属性Set接口，cmd=0xA0，SPLC测试模式设置属性。

网络层收到应用层设置的SPLC测试模式后，通过HPLCI_IoCtlSet函数设置到MAC层，其中cmd为0xE4，具体见网络层到MAC层的属性Set接口文档。

1.6.1 Bitloading 测试模式（扩展 ID=0x0001）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：0

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

通过切命令切换频段到设置的频段上，发命令让设备进入 Bitloading 测试模式后，对于已经配置好 Bitloading 表的邻居站点，使用 Bitloading 接收和发送带有 Payload 的 MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.3.11 SISO Bitloading 功能测试（海思），2.1.4.5 MIMO Bitloading 功能测试（海思）

1.6.2 Bitloading 表下发（扩展 ID=0x0002）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：n

测试数据区格式如所示。

表 6 Bitloading 测试模式报文格式

域	字节号	字节数	含义
源TEI	0~1	2	
目的TEI	2~3	2	
流数	4	1	与标准协议定义同： 1：1流 2：2流
子载波分组大小	5	1	
截止子载波	6~7	2	
比特加载表长度	8~9	2	
Bps	10~11	2	
B表	12~(n-1)	n-12	

B表包含TX和RX两个部分，TX仅保留最新下发的B表，RX需要循环滚动存储最少16个B表。

1.6.3 空间映射测试模式（扩展 ID=0x0003）

业务数据单元格式如下：
数据区长度：1
测试数据区格式如表 3 所示。

表 7 空间映射测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
映射模式							

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

通过切命令切换频段到设置的频段上，发命令让设备进入空间映射测试模式后，使用对应的映射模式发送带有 Payload 的 MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.4.4 MIMO 空间映射功能测试（海思）

1.6.4 OFDMA 测试模式（扩展 ID=0x0004）

业务数据单元格式如下：
数据区长度：0

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入 OFDMA 测试模式后，根据配置的角色、RU 和 TMI 信息，按照 OFDMA 形式，接收和发送带有 Payload 的 MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.5.2 DL_OFDMA 帧发送与 UL-OFDMA 帧接收功能测试（东软），2.1.5.3 DL-OFDMA 帧接收与 UL-OFDMA 帧发送功能测试（东软），2.1.5.4 UL-OFDMA 帧间隔测试（海思）

1.6.5 OFMDA 多用户下发（扩展 ID=0x0005）

3.1.1.4.5 OFMDA 多用户下发（扩展 ID=0x0005）

表示配置 OFDMA 物理层测试多用户信息命令，待测设备收到此命令之后，组织报文等待发送，该命令的扩展内容如下：

域	字节号	比特位	域大小(比特)	含义
帧类型	3	0-1	2	0:DL_OFMDA（立即发送） 1:UL_OFDMA（等待触发发送） 2:UL_OFDMA的trigger（立即发送）
保留	3	2-7	6	
可变区域		0-7	可变	

帧类型为 DL_OFMDA 时，可变区域的定义如下：

域	字节号	比特位	域大小(字节)	含义
FC	4-19	0-7	16	
EFC	20-35	0-7	16	
站点 0 数据	36-39	0-7	4	指定4个字节随机数，后续用该4字节填充。数据

				长度由EFC中的站点0 TMI和站点0 PB个数决定。
站点 1 数据	40-43	0-7	4	同上
...	...	...	...	...

帧类型为 UL_OFMDA 时，可变区域的定义如下：

域	字节号	比特位	域大小(字节)	含义
FC	4-19	0-7	16	
PB 数据	19-23	0-7	4	指定4个字节随机数，后续用该4字节填充。数据长度由EFC中的站点TMI和站点 PB个数决定。

帧类型为 UL_OFDMA 的 trigger 时，可变区域的定义如下：

域	字节号	比特位	域大小(字节)	含义
FC	4-19	0-7	16	
EFC	20-35	0-7	16	

目前 OFDMA 用例中只写了 2 个站点，当有 3-4 个站点时，可根据表中格式进行依次扩展。

设备将接收的 FC（FC+EFC）+Payload 的 MPDU 帧转发到设备的业务串口中，串口格式如下：

表 4 串口报文格式

域	FC/FC+EFC	站点 0 PB 内容（物理块）	...	站点n PB内容（物理块）
---	-----------	-----------------	-----	---------------

域大小（字节）	16/32	FC 决定	...	FC决定
---------	-------	-------	-----	------

目前 OFDMA 用例中只写了 2 个站点，当有 3-4 个站点时，可根据表中格式进行依次扩展。

使用测试用例: 2.1.5.2 DL_OFDMA 帧发送与 UL-OFDMA 帧接收功能测试（东软）， 2.1.5.3 DL-OFDMA 帧接收与 UL-OFDMA 帧发送功能测试（东软）, 2.1.5.4 UL-OFDMA 帧间隔测试（海思）

1.6.6 MAC 层 OFDMA 配置（扩展 ID=0x0006）

表示配置 MAC 层使用 OFDMA 命令，待测设备收到此命令之后，将使用 OFDMA 发送报文，该命令的扩展内容如下：

域	字节号	比特位	域大小(比特)	含义
OFDMA类型	3	0	1	0:DL_OFMDA 1:UL_OFDMA
OFDMA调度节点数	3	1-3	3	

保留	3	4-7	4	
----	---	-----	---	--

使用测试用例：2.2.2.8 CCO OFDMA 下行调度测试（力合），2.2.2.9 CCO OFDMA 上行调度测试（力合）

1.6.7 非组网场景 TEI 配置（扩展 ID=0x0007）

为各待测 STA 配置 TEI 命令，非组网测试用例，可用过此命令，为各节点配置 TEI，以方便测试 Bitloading 和 OFDMA，命令的扩展内容如下：

域	字节号	比特位	域大小(比特)	含义
Tei	3	0-7	12	
	4	0-3		
保留	4	4-7	4	

使用测试用例：2.1.5.2 DL_OFDMA 帧发送与 UL-OFDMA 帧接收功能测试（东软），2.1.5.3 DL-OFDMA 帧接收与 UL-OFDMA 帧发送功能测试（东软），2.1.5.4 UL-OFDMA 帧间隔测试（海思）

注意：此命令涉及路由表操作，用于业务帧发送（业务帧是用 MAC 短帧头发送的，不涉及原始源、原始目的 MAC 地址）：

对于 STA 来说：此 TEI 为本节点 TEI；

对 CCO 来说，为从节点 TEI；

该条路由表其他参数为：

对应的 MAC 地址：可设置为 6 字节随机数；

默认该从节点为一级节点，原始目的即为下一跳、入网通道为 HPLC。

1.6.8 业务报文 Bitloading 收发开关（扩展 ID=0x0008）

MAC 层 Bitloading 测试命令：进行 Bitloading 数据传输测时，为 STA 和 CCO 下发此命令，当含有 Bitloading 训练结果之后，使用 Bitloading 发送携带 Payload 的单播抄表请求和业务 SOF 报文，命令的扩展内容如下：

域	字节号	比特位	域大小(比特)	含义
采用Bitloading传输数据	3	0	1	0: 退出 Bitloading模式

				1: 表示使用 Bitloading模式
保留	3	1-7	7	

使用测试用例：2.2.2.7 CCO Bitloading 数据传输测试（力合）

此开关应用层设置到网络层，网络层保存发送方式，在发送方式选择时使用，无需设置到MAC层。

2 原有测试帧

2.1 原有扩展命令格式

描述测试的功能码，定义如表 61 所示。

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0-5	6
报文头长度	0	6-7	6
	1	0-3	
保留/测试模式/频段切换/ToneMask/无线信道切换 /MCS	1	4-7	4
转发数据的规约类型	2	0-3	4
转发数据长度/测试模式持续时间（单位：分） /频段值/ToneMask值/Option 值和无线信道号（Option:O2 字节的4-7bit,信道号:03 字节）/MCS值	2	4-7	12
	3	0-7	
安全测试模式	4	0-3	4
保留/PHR_MCS	4	4-7	4

保留/PSDU_MCS	5	0-3	4
保留/PbSIZE	5	4-7	4

原有测试命令如下：

将保留域扩展为“测试模式/配置操作”数据域，将转发数据长度扩展为“模式持续时间/配置值”数据域，其具体取值对应关系如下：

1. 测试模式/配置操作：值 1：代表转发应用层报文至应用层串口信道测试模式，在转发完成第一帧报文后退出该测试模式，模式持续时间/配置值填 0 即可；（该测试模式目前暂未使用）

2. 测试模式/配置操作：值 2：代表转发应用层报文至载波信道测试模式，在转发完成第一帧报文后退出该测试模式，模式持续时间/配置值填 0 即可；（该测试模式目前暂未使用）

3. 测试模式/配置操作：值 3：进入 PLC 物理层透传测试模式，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带 Payload 的 MSDU(SOF)，直接转发 MSDU 帧载荷到设备的业务串口中，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）；

4. 测试模式/配置操作：值 4：进入 PLC 物理层回传测试模式，将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分不取，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）；

5. 测试模式/配置操作：值 5：进入 MAC 层透传测试模式，透传接收到的报文的 MSDU 到串口信道，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）MAC 层透传模式部分具体信道，载波 PLC 信道和 RF 信道均进入 MAC 层透传模式；

6. 测试模式/配置操作：值 6：进行频段切换操作，模式持续时间/配置值填写需要切换到的目标频段对应的值，其中，值 0 表示通信频段 0，即 1.953~11.96MHz，值 1 表示通信频段 1，即 2.441~5.615MHz；值 2 表示通信频段 2，即 0.781~2.930MHz。

7. 测试模式/配置操作：值 7：进行 ToneMask 配置操作，模式持续时间/配置值填写需要配置的目标 ToneMask 对应的值，其中，值 0 表示频段 0 对应的 ToneMask 配置：[zeros(1,80), 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 zeros(1,30), ones(1, 359), zeros(1, 21)]，值 1 表示频段 1 对应的 ToneMask 配置：[zeros(1,100), 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 ones(1,109), zeros(1, 512-231)]；值 2 表示频段 2 对应的 ToneMask 配置：[zeros(1,32), ones(1,8), 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ones(1,67), zeros(1,391)]。（该测试模式目前暂未使用）

8. 测试模式/配置操作：值 8：进行无线信道切换操作，模式持续时间/配置值填写需要切换到的目标 Option 值和信道号，其中 Option 值和无线信道号（Option:02 字节的 4-7bit, 信道号:03 字节）。（该测试模式目前暂未使用）

9. 测试模式/配置操作：值 9：进入 RF 物理层回传测试模式，将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分不取，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）。

10. 测试模式/配置操作：值 10：进入 RF 物理层透传测试模式，透传接收到的报文的 MSDU 到串口信道，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）。

11. 测试模式/配置操作：值 11：进入 RF/PLC 物理层回传测试模式，将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分不取，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）。

12. 测试模式/配置操作：值 12：进入 PLC 到 RF 物理层回传测试模式，自动将 PLC 信道上收到的报文通过 RF 信道发送（回传报文格式需符合 RF 要求），保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间 / 配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟），PHR_MCS/PLD_MCS/PbSIZE 等字段按照平台设置的相关参数填写，被测 DUT 对后面接收到的 PLC 信道的报文 PSDU 进行 RF 打包，然后在 RF 信道上进行回传（04 字节的 4-7bit 和 05 字节，在其他模式中为保留域，测试模式 12 才生效）。

13. 测试模式/配置操作：值 13：进入安全测试模式，待测模块处理后的结果发送到串口，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，后面的安全测试模式字段标识不同的安全测试模式，模式持续时间/配置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）。（该测试模式目前暂未使用）

其它非 0 值保留，后续根据需求扩展。